19. $\sin^{-1}\frac{x}{5}+\operatorname{cosec}^{-1}\frac{5}{4}=\frac{\pi}{2}$ எனில், x -ன் மதிப்பு

(1) 4 (2) 5 (3) 2 (4) 3

20. $|x|<1$ எனில், $\sin(\tan^{-1}x)$ -ன் மதிப்பு

(1) $\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ (2) $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ (3) $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ (4) $\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$

பாடச்சுருக்கம்

நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்புகள் (Inverse Trigonometric Functions)

நேர்மாறு சைன் சார்பு	நேர்மாறு கொசைன் சார்பு	நேர்மாறு தொடு கோட்டுச் சார்பு	நேர்மாறு கொசீகண்ட் சார்பு	நேர்மாறு சீகண்ட் சார்பு	நேர்மாறு கோடான்-ஜெண்ட் சார்பு
சார்பகம் $[-1,1]$	சார்பகம் $[-1,1]$	சார்பகம் $\mathbb{R}$	சார்பகம் $(-\infty,-1]\cup[1,\infty)$	சார்பகம் $(-\infty,-1]\cup[1,\infty)$	சார்பகம் $\mathbb{R}$
வீச்சகம் $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$	வீச்சகம் $[0,\pi]$	வீச்சகம் $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$	வீச்சகம் $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]-\{0\}$	வீச்சகம் $[0,\pi]-\left\{\frac{\pi}{2}\right\}$	வீச்சகம் $(0,\pi)$
காலச் சார்பு அல்ல	காலச் சார்பு அல்ல	காலச் சார்பு அல்ல	காலச் சார்பு அல்ல	காலச் சார்பு அல்ல	காலச் சார்பு அல்ல
ஒற்றைச் சார்பு	ஒற்றைச் சார்பும் அல்ல இரட்டைச் சார்பும் அல்ல	ஒற்றைச் சார்பு	ஒற்றைச் சார்பு	ஒற்றைச் சார்பும் அல்ல இரட்டைச் சார்பும் அல்ல	ஒற்றைச் சார்பும் அல்ல இரட்டைச் சார்பும் அல்ல
திடமாக ஏறும் சார்பு	திடமாக இறங்கும் சார்பு	திடமாக ஏறும் சார்பு	அதன் சார்பகத்தைப் பொறுத்து திடமாக குறையும் சார்பு.	அதன் சார்பகத்தைப் பொறுத்து திடமாக குறையும் சார்பு	திடமாக இறங்கும் சார்பு
ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பு	ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பு	ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பு	ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பு	ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பு	ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பு

நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்புகளின் பண்புகள் (Properties of Inverse Trigonometric Functions)

பண்பு-I

(i) $\theta\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ எனில், $\sin^{-1}(\sin\theta)=\theta$ (ii) $\theta\in[0,\pi]$ எனில், $\cos^{-1}(\cos\theta)=\theta$

(iii) $\theta\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ எனில், $\tan^{-1}(\tan\theta)=\theta$ (iv) $\theta\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]\setminus\{0\}$ எனில், $\operatorname{cosec}^{-1}(\operatorname{cosec}\theta)=\theta$

12th_Maths_TM_Vol1_CH 4_Inverse Trigonometry.indd 186 16-12-2022 15:21:41